



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Дальневосточный федеральный университет»

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Департамент программной инженерии и искусственного интеллекта

ОТЧЕТ
о выполнении индивидуального задания по теме «Записи»

в рамках освоения дисциплины
«Основы алгоритмизации и программирования»
направления «Программная инженерия»

Отчет защищен с оценкой

_____ Лаптева А.А.

(подпись)

« ____ » _____ 2026 г.

Выполнил студент
группы Б9125-09.03.04

_____ С.С.Козлова

(подпись)

Руководитель
К.ф – м.н., ДПИиИИ Лаптева А.А.

Владивосток
2026

Аннотация

Алгоритм решения задачи реализован в виде программного кода, написанного на алгоритмическом языке C++.

Общее назначение программы: Программа предназначена для обработки и анализа сведений об исходящих телефонных разговорах. Она осуществляет чтение входных данных из файла, контроль их корректности с использованием типа данных «множество», после чего определяет название мобильного оператора с наибольшим количеством клиентов, компанию, получившую наибольшую прибыль, а также номер самого «болтливого» абонента на основе суммарной продолжительности разговоров. Результаты анализа выводятся на экран.

Проект программы разработан с использованием принципов нисходящего проектирования; алгоритм программы основан на принципе структурного программирования.

Оглавление

Неформальная постановка задачи	4
Формальная постановка задачи	4
Алгоритм решения задачи.....	5
Спецификация данных	7
Спецификация функций	8
Проектирование программы	10
Описание данных программы.....	12
Алгоритм программы на языке PDL	13
Тесты	16
Тестирование программы.....	17
Список использованных источников	19

Неформальная постановка задачи

Информация об исходящих телефонных разговорах поступает из текстового файла calls.txt. Каждая запись в файле содержит следующие данные: название мобильного оператора, исходящий номер телефона (11 цифр, без знака "+", скобок и тире), продолжительность разговора в минутах, стоимость одной минуты разговора.

На основе этих данных необходимо решить три задачи:

1. Найти название мобильного оператора, у которого наибольшее количество уникальных клиентов (клиент — номер телефона, с которого был совершён хотя бы один звонок через данного оператора).

2. Найти компанию, получившую наибольшую суммарную прибыль. Прибыль по одному звонку вычисляется как произведение продолжительности разговора на стоимость минуты. Общая прибыль оператора — сумма прибыли по всем его звонкам.

3. Найти номер телефона самого «болтливого» абонента — то есть абонента с максимальной суммарной продолжительностью всех его разговоров (учитываются звонки через любых операторов).

Программа должна проверять корректность исходных данных. Некорректные записи (неверный формат, номер не из 11 цифр, неположительная продолжительность или стоимость) игнорируются с выводом сообщения об ошибке. Результаты работы программы выводятся на экран в виде текстовых сообщений.

Формальная постановка задачи

Input:

$S = \{s_i \mid s_i = (op_i, num_i, min_i, cost_i), 1 \leq i \leq N\}$ - мн-во записей, где:

- $op_i = \{op_i^j \mid op_i^j \in \{A \dots Я, а \dots я, A, \dots, Z, a, \dots, z\}, 1 \leq j \leq M\}$ — название оператора (строка из букв, $M \leq 20$);

- $num_i = \{num_i^j \mid num_i^j \in \{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}, 1 \leq j \leq 11\}$ – номер телефона (строка из 11 цифр);
- $min_i \in \mathbb{N}, min_i \geq 1$ – продолжительность разговора в минутах;
- $cost_i \in \mathbb{R}, cost_i > 0$ – стоимость одной минуты.

Output:

$Q = (Q_1, Q_2, Q_3)$:

- $Q_1 \in \Sigma^+, Q_1 \neq \varepsilon$ – оператор с наибольшим количеством клиентов;
- $Q_2 \in \Sigma^+, Q_2 \neq \varepsilon$ – компания с наибольшей прибылью;
- $P \in \mathbb{R}^+, P > 0$ – суммарная прибыль;
- $Q_3 \in D^{11}$ – номер самого «болтливого» абонента;
- $T \in \mathbb{N}, T \geq 1$ – суммарное время разговора.

Связи:

$Clients(op) = \{num_i \mid op_i = op\}$

$Profit(op) = \sum(min_i * cost_i)$ по всем звонкам оператора

$Time(num) = \sum min_i$ по всем звонкам абонента

Алгоритм решения задачи

1. Начало
2. Открыть файл «calls.txt» для чтения
3. Если файл не открыт, вывести «Ошибка: файл calls.txt не найден!» и перейти к п.27
4. Создать множество цифр от 0 до 9
5. Создать словарь для хранения клиентов (ключ — оператор, значение — множество номеров)
6. Создать словарь для хранения прибыли (ключ — оператор, значение — сумма прибыли)

7. Создать словарь для хранения времени (ключ — номер абонента, значение — сумма минут)
8. Установить счётчик хороших записей в 0, счётчик плохих записей в 0, номер текущей строки в 0.
9. Для каждой строки из файла выполнять п. 10–20
10. Увеличить номер строки на 1
11. Если строка пустая, перейти к следующей строке (п. 9)
12. Найти позиции трёх разделителей ';'
13. Если хотя бы один разделитель не найден, то увеличить счётчик плохих записей на 1, вывести «Ошибка в строке» с номером строки и перейти к следующей строке
14. Выделить из строки четыре части: оператор, номер, продолжительность, стоимость
15. Проверить номер: если длина номера равна 11 и все символы являются цифрами, то номер корректный
16. Проверить оператора: если строка не пустая, то оператор корректный
17. Проверить продолжительность: если значение неотрицательное, то продолжительность корректная
18. Проверить стоимость: если значение больше нуля, то стоимость корректная
19. Если все проверки пройдены, то:
 - 19.1. увеличить счётчик хороших записей на 1;
 - 19.2. добавить номер в множество клиентов оператора;
 - 19.3. добавить произведение минут на стоимость к прибыли оператора;
 - 19.4. добавить продолжительность к суммарному времени абонента;
 - 19.5. вывести «ОК: оператор номер».
- Иначе:
 - 19.6. увеличить счётчик плохих записей на 1;
 - 19.7. вывести «Ошибка в строке» с номером строки.
20. Перейти к следующей строке (п. 9)

21. Вывести количество хороших и плохих записей
22. Если количество хороших записей равно 0, то вывести «Нет данных для анализа!» и перейти к п.27
23. Найти оператора с наибольшим количеством клиентов, перебирая все записи в словаре клиентов
24. Найти компанию с наибольшей прибылью, перебирая все записи в словаре прибыли
25. Найти абонента с наибольшим суммарным временем разговоров, перебирая все записи в словаре времени
26. Вывести результаты:
 - 26.1. «1. Оператор с наибольшим числом клиентов: <оператор> (<количество>))»
 - 26.2. «2. Компания с наибольшей прибылью: <оператор> (<прибыль> руб))»
 - 26.3. «3. Самый болтливый абонент: <номер> (<время> мин))».
27. Конец

Спецификация данных

Спецификация ввода

calls.txt — текстовый файл, содержащий записи об исходящих телефонных разговорах. Каждая строка файла содержит 4 элемента, разделённых символом «;» :

<оператор>;<номер телефона>;<продолжительность>;<стоимость минуты>

Пример строки данных:

MTS;91234567890;5;2.5

Спецификация вывода

Вывод всех сообщений осуществляется на экран. В текстовый файл вывод данных не требуется.

Сообщение 1: «Ошибка: файл calls.txt не найден!»

Сообщение 2: «Ошибка в строке <N>»

Сообщение 3: «ОК: <оператор> <номер>»

Сообщение 4: «Хороших: <good> Плохих: <bad>»

Сообщение 5: «Нет данных для анализа!»

Сообщение 6: «1. Оператор с наибольшим числом клиентов: <оператор> (<количество>)»

Сообщение 7: «2. Компания с наибольшей прибылью: <оператор> (<прибыль> руб)»

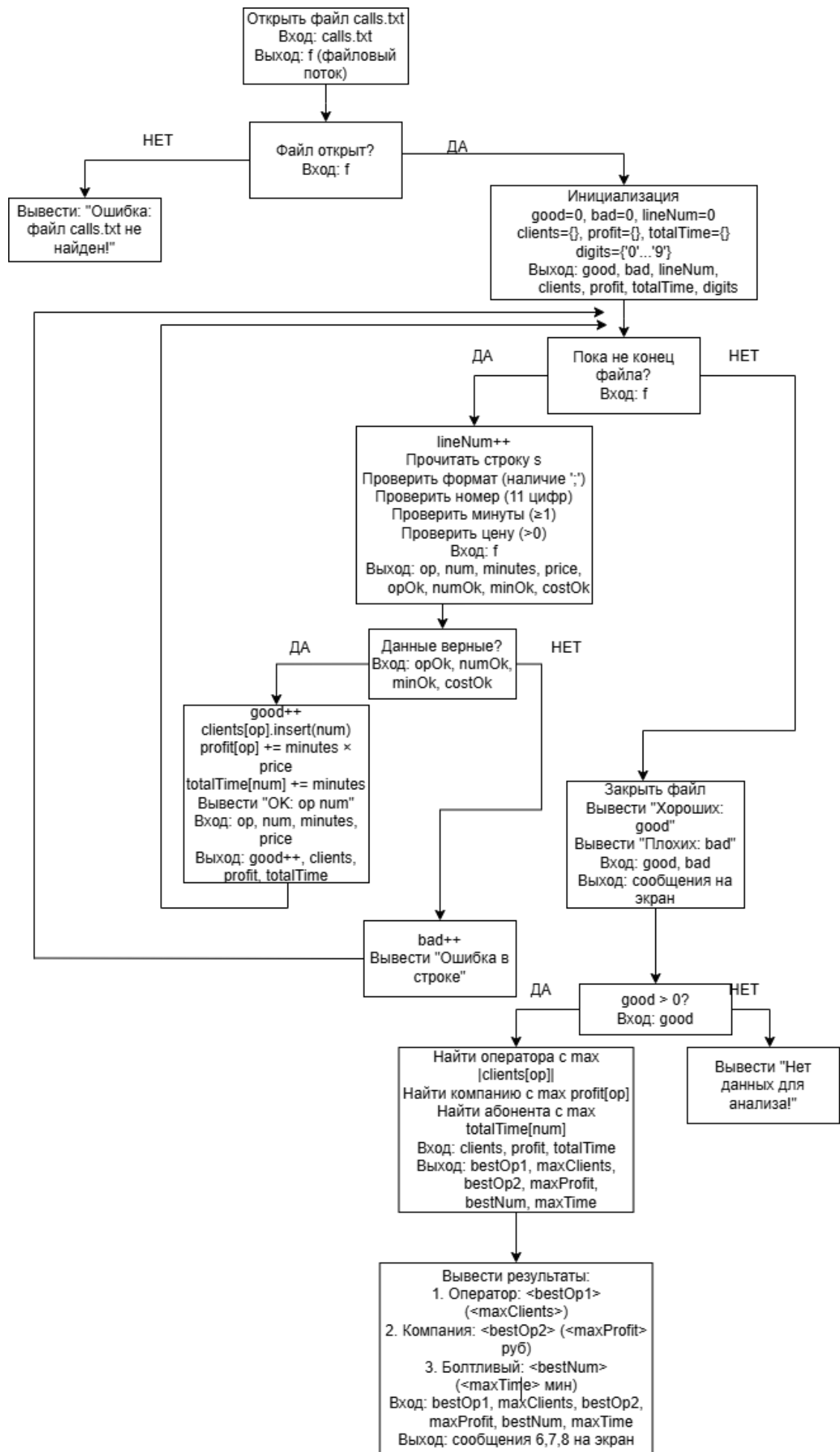
Сообщение 8: «3. Самый болтливый абонент: <номер> (<время> мин)»

Спецификация функций

1. Открытие файла и проверка успешности открытия
2. Создание множества цифр для проверки номера
3. Чтение строк файла
4. Проверка формата строки (наличие трёх разделителей)
5. Разделение строки на части (оператор, номер, продолжительность, стоимость)
6. Проверка номера (длина 11, все символы — цифры через множество)
7. Проверка оператора (не пустая строка)

8. Проверка продолжительности (преобразование в число, значение ≥ 1)
9. Проверка стоимости (преобразование в число, значение > 0)
10. Добавление записи в словари (клиенты, прибыль, время)
11. Вывод сообщений «ОК» и об ошибках
12. Подсчёт статистики (хорошие/плохие записи)
13. Поиск оператора с наибольшим количеством клиентов
14. Поиск компании с наибольшей прибылью
15. Поиск самого болтливого абонента
16. Вывод результатов

Проектирование программы



Описание данных программы

Идентификатор	Назначение	Описание
call	Структура для хранения одной записи о звонке (оператор, номер, минуты, стоимость)	struct
digits	Множество цифр для проверки номера телефона	set<char>
clients	Словарь: оператор → множество его уникальных клиентов	map<string, set<string>>
profit	Словарь: оператор → его суммарная прибыль	map<string, float>
totalTime	Словарь: номер абонента → его суммарное время разговоров	map<string, int>
good	Счётчик корректных записей	int
bad	Счётчик ошибочных записей	int
lineNum	Номер текущей строки в файле	int
f	Файловая переменная для чтения	ifstream
s	Текущая строка из файла	string
p1, p2, p3	Позиции трёх разделителей ;	int
op	Название оператора из строки	string
num	Номер телефона из строки	string
minStr	Продолжительность	string
costStr	Стоимость минуты	string
minutes	Продолжительность	int
price	Стоимость минуты	float
opOk, numOk, minOk, costOk	Флаги корректности полей	bool
bestOp1,	Операторы-победители	string

bestOp2		
maxClients	Максимальное количество клиентов	int
maxProfit	Максимальная прибыль	float
bestNum	Самый болтливый абонент	string
maxTime	Максимальное суммарное время раз- говоров	int

Алгоритм программы на языке PDL

```

const
    MAX_DIGITS = 10;
type
    Call = record
        op : string;
        num : string;
        min : integer;
        cost : real;
    end;
var
    f : text;
    s : string;
    op, num, minStr, costStr : string;
    minutes : integer;
    price : real;
    good, bad, lineNum : integer;
    clients : map<string, set<string>>;
    profit : map<string, real>;
    totalTime : map<string, integer>;
    p1, p2, p3 : integer;
    opOk, numOk, minOk, costOk : boolean;
    bestOp1, bestOp2 : string;
    maxClients : integer;
    maxProfit : real;
    bestNum : string;
    maxTime : integer;
    digits : set<char>;
begin
    assign(f, 'calls.txt');
    reset(f);
    if not eof(f) then
        begin
            good := 0;
            bad := 0;
            lineNum := 0;

```

```

digits := {'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'};
clients := empty map;
profit := empty map;
totalTime := empty map;

while not eof(f) do
begin
    lineNum := lineNum + 1;
    readln(f, s);

    if s = '' then
        continue;

    p1 := pos(';', s);
    p2 := pos(';', s, p1 + 1);
    p3 := pos(';', s, p2 + 1);

    if (p1 = 0) or (p2 = 0) or (p3 = 0) then
    begin
        bad := bad + 1;
        writeln('Ошибка в строке ', lineNum);
        continue;
    end;

    op := copy(s, 1, p1 - 1);
    num := copy(s, p1 + 1, p2 - p1 - 1);
    minStr := copy(s, p2 + 1, p3 - p2 - 1);
    costStr := copy(s, p3 + 1, length(s) - p3);

    numOk := length(num) = 11;
    for i := 1 to length(num) do
        if not (num[i] in digits) then
            numOk := false;

    opOk := op <> '';

    val(minStr, minutes, code);
    minOk := (code = 0) and (minutes >= 1);

    val(costStr, price, code);
    costOk := (code = 0) and (price > 0);

    if opOk and numOk and minOk and costOk then
    begin
        good := good + 1;
        clients[op].insert(num);
        profit[op] := profit[op] + minutes * price;
        totalTime[num] := totalTime[num] + minutes;
        writeln('OK: ', op, ' ', num);
    end
    else

```

```

        begin
            bad := bad + 1;
            writeln('Ошибка в строке ', lineNum);
        end;
    end;

close(f);

writeln('Хороших: ', good);
writeln('Плохих: ', bad);

if good = 0 then
begin
    writeln('Нет данных для анализа!');
    halt(1);
end;

maxClients := 0;
bestOp1 := '';
for each op in clients do
    if clients[op].size > maxClients then
        begin
            maxClients := clients[op].size;
            bestOp1 := op;
        end;
end;

maxProfit := 0;
bestOp2 := '';
for each op in profit do
    if profit[op] > maxProfit then
        begin
            maxProfit := profit[op];
            bestOp2 := op;
        end;
end;

maxTime := 0;
bestNum := '';
for each num in totalTime do
    if totalTime[num] > maxTime then
        begin
            maxTime := totalTime[num];
            bestNum := num;
        end;
end;

writeln('1. Оператор с наибольшим числом клиентов: ',
bestOp1, ' (', maxClients, ')');
writeln('2. Компания с наибольшей прибылью: ', bestOp2, '
(', maxProfit, ' руб)');
writeln('3. Самый болтливый абонент: ', bestNum, ' (',
maxTime, ' мин)');
end
else

```

```

begin
    writeln('Ошибка: файл calls.txt не найден!');
end;
end.

```

Тесты

Используется подход “белый ящик”. Метод: покрытие всех ветвей.

№	Input	Output
1	Входной файл: calls.txt не существует	Выходной файл: не создается; Экран: «Ошибка: файл calls.txt не найден!»
2	Входной файл: пустой файл	Выходной файл: не создается; Экран: «Хороших: 0 Плохих: 0» «Нет данных для анализа!»
3	Входной файл: MTS;91234567890;5;2.5	Выходной файл: не создается; Экран: «ОК: MTS 91234567890» «Хороших: 1 Плохих: 0» «1. Оператор: MTS (1)» «2. Компания: MTS (12.5 руб)» «3. Болтливый: 91234567890 (5 мин)»
4	Входной файл: MTS;9123456789;5;2.5 (номер 10 цифр)	Выходной файл: не создается; Экран: «Ошибка в строке 1» «Хороших: 0 Плохих: 1» «Нет данных для анализа!»
5	Входной файл: MTS;91234567890;-5;2.5 (минуты < 0)	Выходной файл: не создается; Экран: «Ошибка в строке 1» «Хороших: 0 Плохих: 1» «Нет данных для анализа!»
6	Входной файл: MTS;91234567890;5;0 (цена = 0)	Выходной файл: не создается; Экран: «Ошибка в строке 1» «Хороших: 0 Плохих: 1» «Нет данных для анализа!»
7	Входной файл: ;91234567890;5;2.5 (пустой оператор)	Выходной файл: не создается; Экран: «Ошибка в строке 1» «Хороших: 0 Плохих: 1» «Нет данных для анализа!»
8	Входной файл: MTS;91234567890;5;2.5 MTS;91234567890;10;2.5	Выходной файл: не создается; Экран: «ОК: MTS 91234567890» (2 раза) «Хороших: 2 Плохих: 0» «1. Оператор: MTS (1)» «2. Компания: MTS (37.5 руб)» «3. Болтливый:

		91234567890 (15 мин)»
9	Входной файл: MTS;91234567890;5;2.5 MegaFon;92345678901;3;3.0	Выходной файл: не создается; Экран: «ОК: MTS 91234567890» «ОК: MegaFon 92345678901» «Хороших: 2 Плохих: 0» «1. Оператор: MTS (1)» (или MegaFon) «2. Компания: MTS (12.5 руб)» «3. Болтливый: 91234567890 (5 мин)»

Тестирование программы

№	Input	Ожидаемый Output	Результат
1	Файл calls.txt не существует	«Ошибка:файл calls.txt не найден!»	Соответствует
2	Пустой файл	«Хороших: 0 Плохих: 0» «Нет данных для анализа!»	Соответствует
3	MTS;91234567890;5;2.5	«ОК: MTS 91234567890» «Хороших: 1 Плохих: 0» «1. Оператор с наибольшим числом клиентов: MTS (1)» «2. Компания с наибольшей прибылью: MTS (12.5 руб)» «3. Самый болтливый абонент: 91234567890 (5 мин)»	Соответствует
4	MTS;9123456789;5;2.5 (номер 10 цифр)	«Ошибка в строке 1» «Хороших: 0 Плохих: 1» «Нет данных для анализа!»	Соответствует
5	MTS;91234567890;-5;2.5 (минуты < 0)	«Ошибка в строке 1» «Хороших: 0 Плохих: 1» «Нет данных для анализа!»	Соответствует
6	MTS;91234567890;5;0 (цена = 0)	«Ошибка в строке 1» «Хороших: 0 Плохих: 1» «Нет данных для анализа!»	Соответствует
7	;91234567890;5;2.5 (пустой оператор)	«Ошибка в строке 1» «Хороших: 0 Плохих: 1»	Соответствует

		«Нет данных для анализа!»	
8	MTS;91234567890;5;2.5 MTS;91234567890;10;2.5	«ОК: MTS 91234567890» (2 раза) «Хороших: 2 Плохих: 0» «1. Оператор с наибольшим числом клиентов: MTS (1)» «2. Компания с наибольшей прибылью: MTS (37.5 руб)» «3. Самый болтливый або- нент: 91234567890 (15 мин)»	Соответствует
9	MTS;91234567890;5;2.5 MegaFon;92345678901;3;3.0	«ОК: MTS 91234567890» «ОК: MegaFon 92345678901» «Хороших: 2 Плохих: 0» «1. Оператор с наибольшим числом клиентов: MTS (1)» (или MegaFon) «2. Компания с наибольшей прибылью: MTS (12.5 руб)» «3. Самый болтливый або- нент: 91234567890 (5 мин)»	Соответствует

Заключение по тестированию: Все тесты пройдены успешно. Программа корректно обрабатывает корректные входные данные, выводит ожидаемые результаты, а также правильно реагирует на ошибки: отсутствие файла, пустой файл, некорректный номер (длина не 11), отрицательную продолжительность, нулевую стоимость, пустого оператора. Проверена уникальность клиентов при повторных звонках и корректный поиск максимумов при наличии нескольких операторов.

Список использованных источников

1. Страуструп Б. Язык программирования C++. Специальное издание. — М.: Бином, 2011. — 1136 с.
2. Павловская Т.А. C/C++. Программирование на языке высокого уровня. Учебное пособие. — СПб.: Питер, 2010. — 461 с.
3. Прата С. Язык программирования C++. Лекции и упражнения. — М.: Вильямс, 2012. — 1248 с.
4. [cppreference.com](https://en.cppreference.com). Документация по стандарту C++. — Режим доступа: <https://en.cppreference.com> [дата обращения 20.04.2026].
5. cplusplus.com. Справочник по языку C++ и стандартной библиотеке. — Режим доступа: <https://cplusplus.com> [дата обращения 20.04.2026].